

Métodos Numéricos para a Solução de EDO - Trabalho 1 - T01

Nome: _____

Matricula: _____ Data: 19/10/2026

Questão 1 (5 pontos)

Será definida uma função para cada aluno da turma. Aproxime a solução do problema de valor inicial dado usando os métodos de Euler, Euler Modificado, Runge-Kutta 3 e Runge-Kutta 4. Mostre os cálculos realizados, apresente os resultados na forma de tabela e os gráficos comparativos entre os métodos.

João Gabriel $y' = te^{3t} - 2y$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 0$ com $h = 0.2$ e solução exata $y(t) = \frac{1}{5}te^{3t} - \frac{1}{25}e^{3t} + \frac{1}{25}e^{-2t}$.

Matheus $y' = 1 + (t - y)^2$, $2 \leq t \leq 3$, $y(2) = 1$ com $h = 0.2$ e solução exata $y(t) = t + \frac{1}{1-t}$.

Raphael $y' = \cos(2t) + \sin(3t)$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$ com $h = 0.2$ e solução exata $y(t) = \frac{1}{2}\sin(2t) - \frac{1}{3}\cos(3t) + \frac{4}{3}$.

Saulo $y' = 1 + \frac{y}{t}$, $1 \leq t \leq 2$, $y(1) = 2$ com $h = 0.2$ e solução exata $y(t) = t \ln(t) + 2t$.

Thays $y' = e^{t-y}$, $0 \leq t \leq 1$, $y(0) = 1$ com $h = 0.2$ e solução exata $y(t) = \ln(e^t + e - 1)$.

Questão 2 (5 pontos)

Pesquise e disserte sobre o/os métodos de Runge/Kutta para resolver Equações Diferenciais Ordinárias de Segunda ordem. Mostre um exemplo. Cada aluno deverá mostrar um exemplo diferente.

Boa Prova!